FUNZIONAMENTO DI INDIRIZZAMENTO

Identificazione delle UI in modo da determinare entità sorgente/destinazione

- IN GENERALE, DEVE ESSERE POSSIBILE DETERMINARE I SAP SORGENTE/DESTINAZIONE

- NEI PROTOCOLLI CON CONNESSIONE
  - * DEVE ESSERE POSSIBILE IDENTIFICARE i CEP (CONNECTION END POINT)
  - * SORGENTE/DESTINAZIONE VANNO IDENTIFICATI IN FASE DI INSTAURAZIONE

- MODALITÁ DI INDIRIZZAMENTO DELLE UI
  - * IMPLICITO, IN BASE ALLA POSIZIONE/TEMPORALE DELLA UI ALL'INTERNO DI UNA STRUTURA DI MULTIPLAZIONE
  - * ESPLICITO, CON PRESENZA NELLA UI DELL'INDIRIZZO COMPLETO DEL SAP/CEP

- TIPOLOGIA DI INDIRIZZAMENTO
  - * NON GERARCHICO (OPACO, PIATTO)
  - * GERARCHICO (INDIRIZZO DIVISO IN PARTI O LIVELLI) SU BASE

GEOGRAFIA E NON

* NUMERICO, CON RAPPRESENTAZIONE CANONICA
* MNEMONICO, CON UTILIZZO DI STRINGHE DI CARATTERI

- **RISOLUZIONE DEGLI INDIRIZZI**

  ↓

  * MAPPING STATICO, DOVE LA TABELLA DI ASSOCIAZIONE VIENE PREDISPOSTA STATICAMENTE
  * MAPPING DINAMICO, DOVE LA TABELLA VIENE COSTRUITA DINAMICAMENTE ATTRAVERSO UN OPPORTUNO PROTOCOLLO

GLI INDIRIZZI IP

- Metodo globale di identificazione e indirizzamento di tutti i nodi connessi alla stessa rete IP
  - indirizzi unici in tutta la rete IP
  - stessi indirizzi a due differenti *host* solo se questi sono connessi a due differenti reti IP
- Tale schema è indipendente da quello utilizzato nelle singole sotto-reti dai protocolli sottostanti
- Un indirizzo per ogni interfaccia di rete
- Se un nodo è connesso a più di una rete avrà un indirizzo IP per ogni rete
  - *router*
  - *multi-homed host* (*host* connessi a più sotto-reti)
- IPv4 utilizza indirizzi di 32 bit
  - spazio di indirizzamento pari a $2^{32} = 4294967296$ indirizzi (circa 4 miliardi)
- Un indirizzo IP identifica (un'interfaccia di) un nodo e non uno specifico utente di livello trasporto o applicativo
  - il campo "*protocol*" nell'*header* identifica l'utente dello strato IP
  - l'identificativo del SAP IP è dato alla coppia indirizzo + protocollo
- Lo schema di indirizzamento IP è stato progettato per
  - consentire un instradamento efficiente
  - una rete con dimensioni decisamente inferiori alle attuali

NOTAZIONE

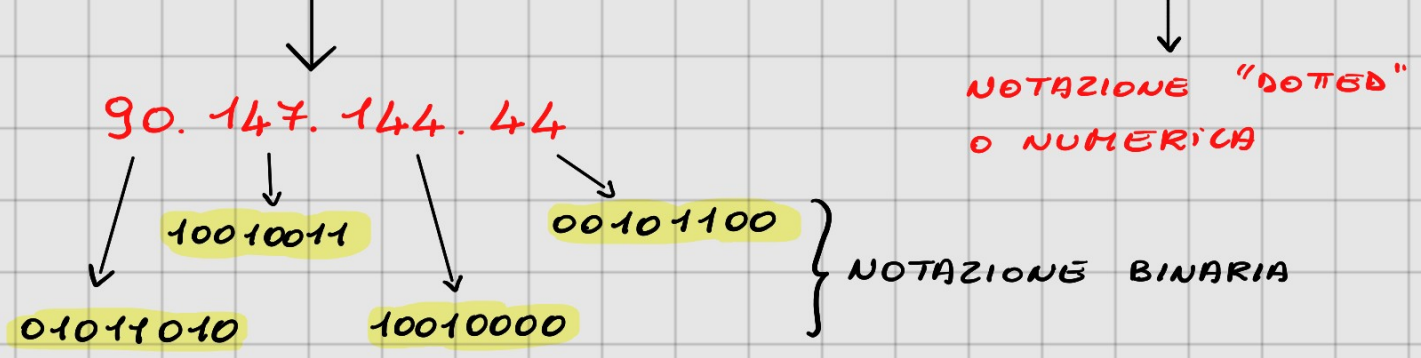
INDIRIZZO MNEMONICO (NOMI DEL DOMINIO)

↑

TRADUZIONE AD OPERA DI UN OPPORTUNO PROTOCOLLO APPLICATIVO (DNS)

↓

WWW.UNICA.IT



01011010 10010011 10010000 00101100

$(90)_{10} = (01011010)_2$

90	2	45	2	22	2	11	2	5	2	2	2	1	2
0	45	1	22	0	11	1	5	1	2	0	1	1	0

0

←

$(147)_{10} = (10010011)_2$

147	2	73	2	36	2	18	2	9	2	4	2	2	2	1	2
1	73	1	36	0	18	0	9	1	4	0	2	0	1	1	0

←

$(144)_{10} = (10010000)_2$

144	2	72	2	36	2	18	2	9	2	4	2	2	2	1	2
0	72	0	36	0	18	0	9	1	4	0	2	0	1	1	0

←

$(44)_{10} = (00101100)_2$

44	2	22	2	11	2	5	2	2	2	1	2	0 0
0	22	0	11	1	5	1	2	0	1	1	0	

←

INDIRIZZAMENTO CON CLASSI

- L'INDIRIZZO DI UN NODO IP DEVE ESSERE COERENTE CON QUELLO DELLA RETE IN CUI SI TROVA
  - * SE UN HOST CAMBIA RETE, IL SUO INDIRIZZO DEVE ESSERE CAMBIATO
- IN ORIGINE (RFC 791, 1981) LO SCHEMA DI INDIRIZZAMENTO ERA DI TIPO GERARCHICO A DUE SOLI LIVELLI
- INDIRIZZI FORMATI DA DUE PARTI
  - * IDENTIFICATIVO DI RETE (NET ID)
  - * IDENTIFIATIVO DEL NODO ALL'INTERNO DELLA RETE (HOST ID)
- TALE DIVISIONE NON È FISSA
- ERA ORIGINARIAMENTE DETERMINATA IN MODO UNIVOCO DAI PRIMI BIT DELL'INIZIO

L'indirizzo IP (Internet Protocol) è un numero che identifica

univocamente un dispositivo collegato a una rete informatica. Esso è inserito nell'intestazione del datagramma IP per l'instradamento e l'indirizzamento. Vediamo cosa sono il **Network ID** e **l'Host ID** in un indirizzo IP:

- 1. Network ID (NetID): Questa parte dell'indirizzo IP classifica la rete a cui appartiene un host specifico. Il NetID è composto da uno a quattro ottetti nella rappresentazione decimale puntata. A seconda della classe di indirizzo IP, gli ottetti corrispondenti al NetID variano:

- **- Classe A**: Il primo ottetto rappresenta il NetID, utilizzando i restanti 7 bit per identificare la rete
- **- Classe B**: I primi due ottetti rappresentano il NetID, utilizzando i restanti 14 bit per identificare la rete
- **- Classe C**: I primi tre ottetti rappresentano il NetID, utilizzando i restanti 21 bit per identificare la rete
- **- Classe D e Classe E** sono riservate e non vengono utilizzate per l'identificazione delle reti

- 2. Host ID: Questa parte dell'indirizzo IP identifica univocamente un host all'interno di una rete TCP/IP specifica. Per trovare l'Host ID, è possibile eseguire l'operazione AND tra l'indirizzo IP in forma binaria e la maschera di sottorete predefinita corrispondente (anch'essa in forma binaria). L'Host ID è quindi la parte rimanente dell'indirizzo IP dopo aver identificato il NetID

Ad esempio, consideriamo l'indirizzo IP dell'host C: **198.162.30.4** (che appartiene alla classe C). La maschera di sottorete predefinita per la classe C è 255.255.255.0

Applicando l'operazione AND tra i due, otteniamo:
- Host ID: 0.0.0.4
- Network ID: 198.162.30.0

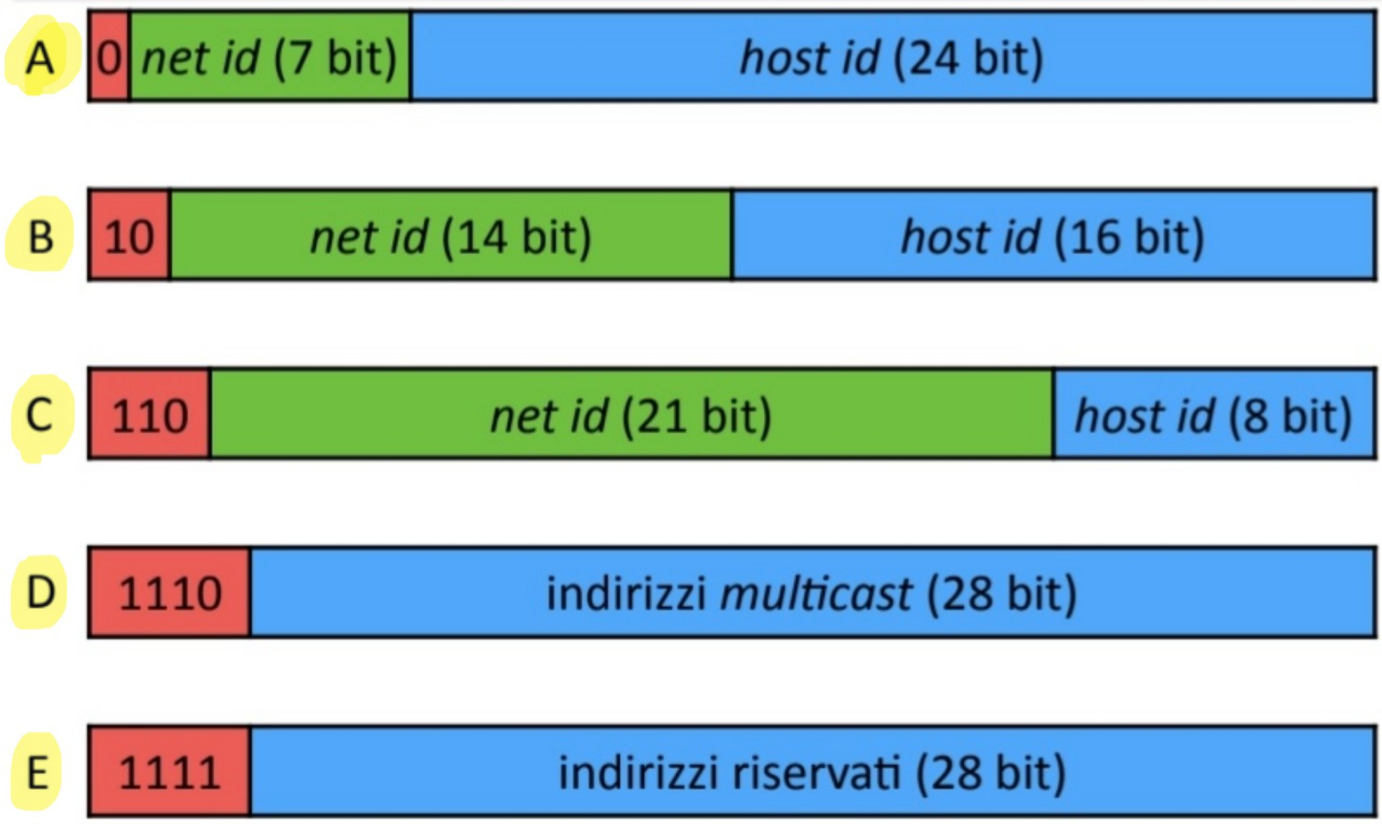
Per determinare la **classe di un indirizzo IP**, puoi analizzare il primo ottetto dell'indirizzo, che è il primo gruppo di numeri separato da punti. Ecco una guida rapida per identificare la classe di un indirizzo IP basata sul primo ottetto:

1. **Classe A**: Se il primo ottetto è compreso **tra 1 e 126**, l'indirizzo IP appartiene alla classe A. Gli indirizzi iniziano con il bit più significativo 0
2. **Classe B**: Se il primo ottetto è compreso **tra 128 e 191**, l'indirizzo IP appartiene alla classe B. Gli indirizzi iniziano con i bit più significativi 10
3. **Classe C**: Se il primo ottetto è compreso **tra 192 e 223**, l'indirizzo IP appartiene alla classe C. Gli indirizzi iniziano con i bit più significativi 110
4. **Classe D**: Se il primo ottetto è compreso **tra 224 e 239**, l'indirizzo IP appartiene alla classe D, utilizzata per indirizzi multicast
5. **Classe E**: Se il primo ottetto è compreso **tra 240 e 255**, l'indirizzo IP appartiene alla classe E, riservata per scopi sperimentali e futuri

Per esempio, se il tuo indirizzo IP inizia con 192, si tratta di un indirizzo IP di classe C.

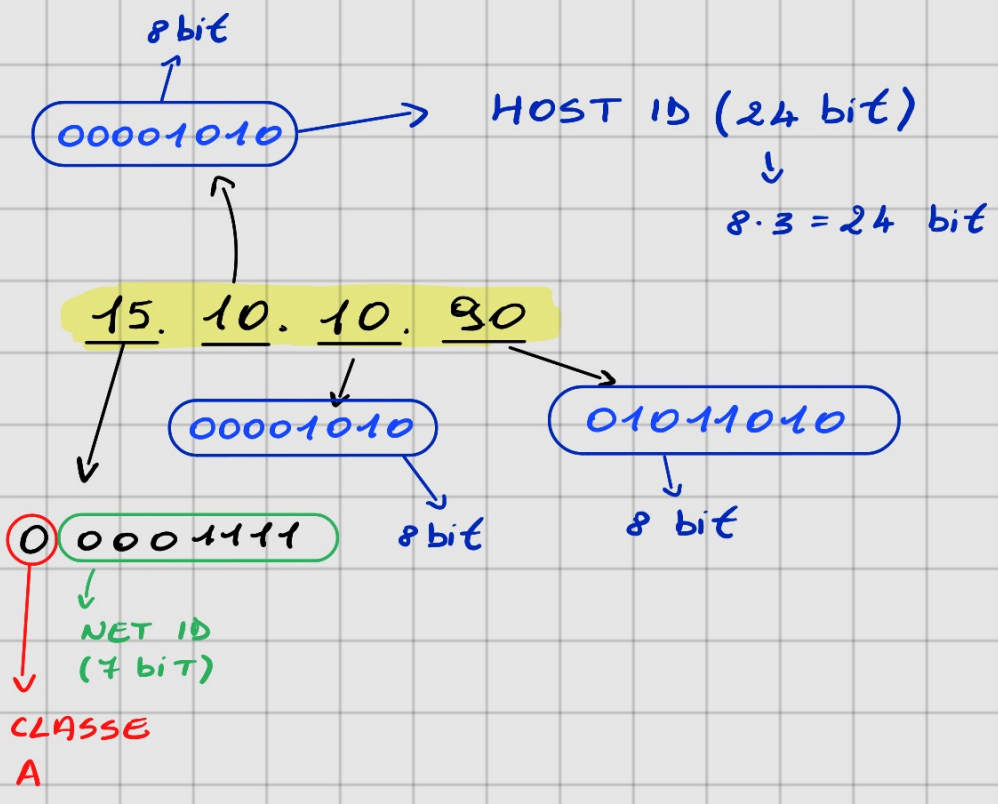
È importante notare che questa suddivisione in classi è stata superata dall'introduzione del CIDR (Classless Inter-Domain Routing), che consente una suddivisione più flessibile degli

indirizzi IP



CLASSE	INTERVALLO DI INDIRIZZI	# RETI POSSIBILI	# *HOST* IN UNA RETE
A	0.0.0.0 - 127.255.255.255	2^7=128	2^{24}=16777216
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	2^{14}=16384	2^{16}=65536
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	2^{21}=2097152	2^8=256
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255	2^{28}=268435456 indirizzi *multicast* possibili	
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255	2^{28}=268435456 indirizzi riservati per usi futuri	

ESEMPIO: CLASSE A



$(15)_{10} = (0001111)_2$

15 | 2	7 | 2	3 | 2	1 | 2	000
1 | 7	1 | 3	1 | 1	1 | 0	

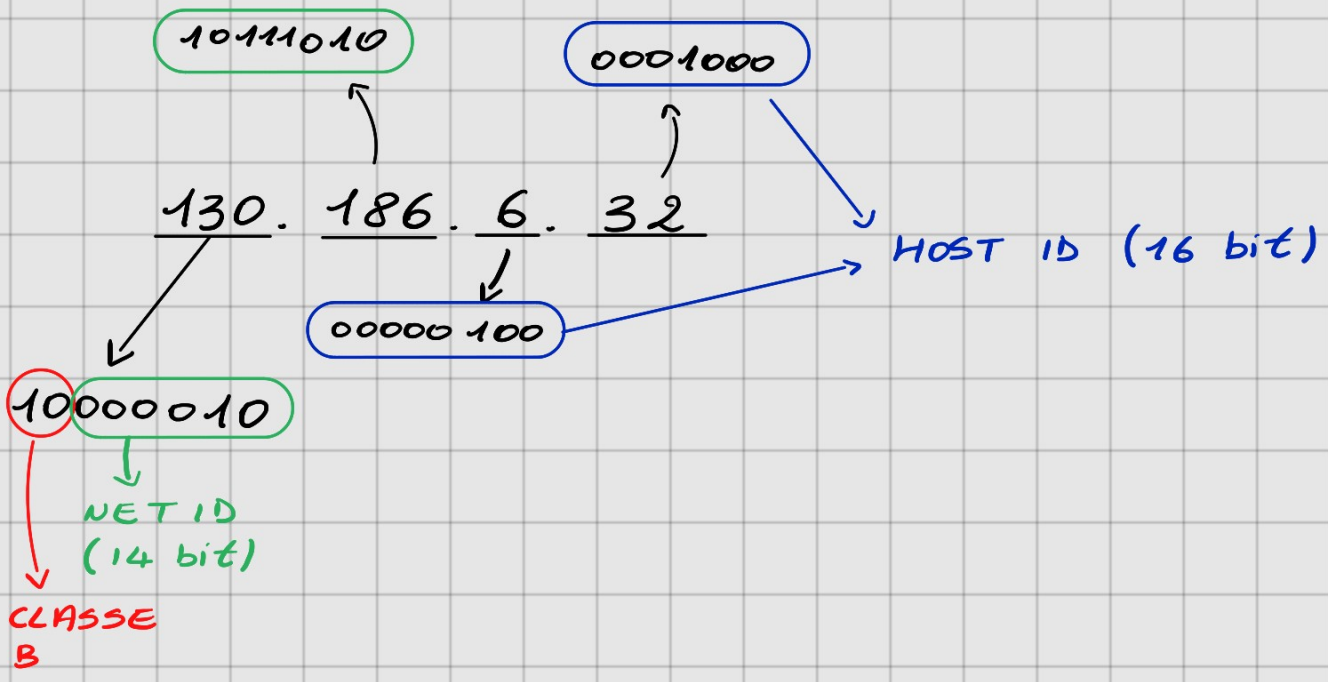
$(10)_{10} = (00001010)_2$

10 | 2	5 | 2	2 | 2	1 | 2	0000
0 | 5	1 | 2	0 | 1	1 | 0	

$(90)_{10} = (01011010)_2$

90 | 2	45 | 2	22 | 2	11 | 2	5 | 2	2 | 2	1 | 2	0
0 | 45	1 | 22	0 | 11	1 | 5	1 | 2	0 | 1	1 | 0	

ESEMPIO: CLASSE B



$(130)_{10} = (10000010)_2$

130 | 2	65 | 2	32 | 2	16 | 2	8 | 2	4 | 2	2 | 2	1 | 2
0 | 65	1 | 32	0 | 16	0 | 8	0 | 4	0 | 2	0 | 1	1 | 0

$(186)_{10} = (10111010)_2$

186 | 2	93 | 2	46 | 2	23 | 2	11 | 2	5 | 2	2 | 2	1 | 2
0 | 93	1 | 46	0 | 23	1 | 11	1 | 5	1 | 2	0 | 1	1 | 0

$(6)_{10} = (00000100)_2$

6 | 2	2 | 2	1 | 2
0 | 2	0 | 1	1 | 0

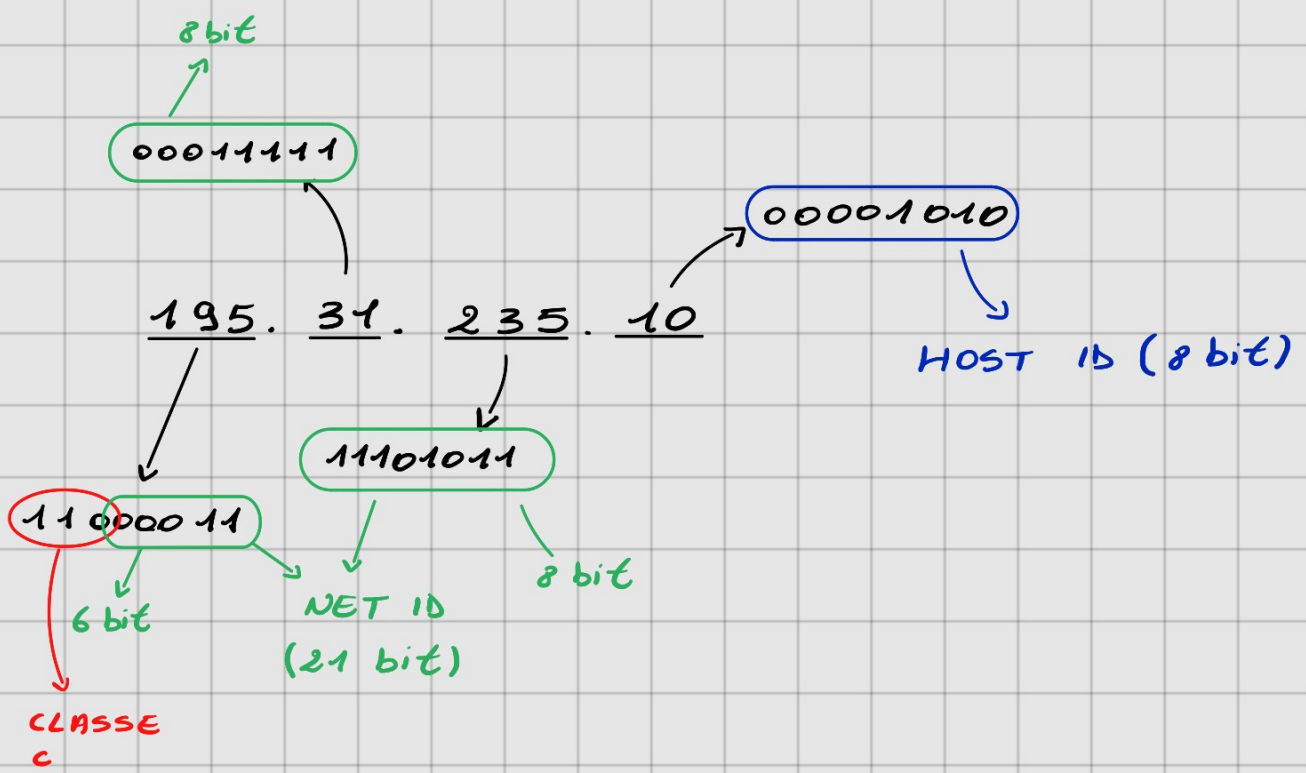
00000

$(32)_{10} = (00001000)_2$

32 | 2	16 | 2	4 | 2	2 | 2	1 | 2	
0 | 16	0 | 8	0 | 2	0 | 1	1 | 0	000

←

ESEMPIO: CLASSE C



$(195)_{10} = (11000011)_2$

195 | 2	97 | 2	48 | 2	24 | 2	12 | 2	6 | 2	3 | 2	1 | 2
1 | 97	1 | 48	0 | 24	0 | 12	0 | 6	0 | 3	1 | 1	1 | 0

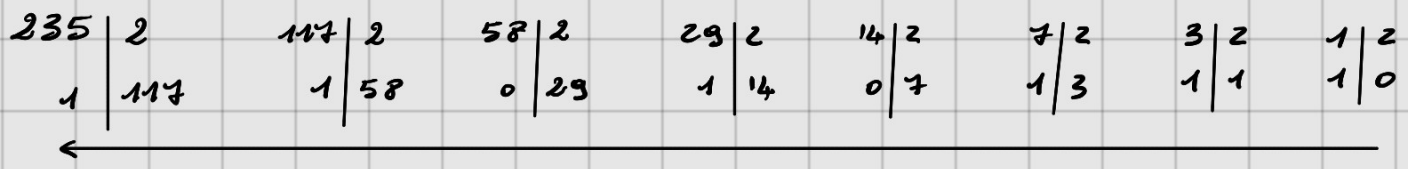
←

$(31)_{10} = (00011111)_2$

31 | 2	15 | 2	7 | 2	3 | 2	1 | 2	
1 | 15	1 | 7	1 | 3	1 | 1	1 | 0	000

←

$(235)_{10} = (11101011)_2$



INDIRIZZI PARTICOLARI

questo *host* (solo come indirizzo sorgente al *bootstrap*)	tutti 0
questo *host* in questa rete (vedi sopra)	tutti 0 | host id
indirizzo *broadcast* locale (solo come indirizzo destinazione)	tutti 1
indirizzo della rete	net id | tutti 0
broadcast diretto per la rete (solo come destinazione)	net id | tutti 1
loopback (non deve essere propagato)	127 | qualsiasi (spesso 1)

INDIRIZZAMENTO SENZA CLASSI

- NEL 1984 È STATO AGGIUNTO UN TERZO LIVELLO GERARCHICO

  * LIVELLO DI SOTTO-RETE (SUBNET)
  * UNA RETE DI CLASSE A, B, C PUÓ ESSERE SUDDIVISA IN PIÚ SOTTO-RETI PARTIZIONANDO ULTERIORMENTE LA PARTE DI "HOST ID"

- IL RISULTATO ATTUALE È UN INDIRIZZAMENTO SENZA CLASSI. INDIRIZZO FORMATO DA

* IDENTIFICATIVO / PREFISSO DI RETE (NETWORK PREFIX), UTILIZZATO PER VERIFICARE L'APPARTENENZA DI UN NODO AD UNA SOTTORETE
* IDENTIFICATIVO DEL NODO (HOST ID)

- QUANDO NECESSARIO LA DIVISIONE VIENE ESPLICITATO TRAMITE

* LUNGHEZZA DEL PREFISSO (PREFIX LENGTH) INDICATA ESPLICITAMENTE DOPO L'INDIRIZZO, SEPARATA DAL CARATTERE "/", AD ESEMPIO 192.168.0.5/24
* MASCHERA DI RETE (NETMASK O SUBNET MASK) CIOÈ UNA STRINGA DI 32 bit
  - i bit UGUALI A "1" IDENTIFICANO i bit DEL PREFISSO DI RETE
  - i bit A "0" IDENTIFICANO i bit IDENTIFICATIVO DEL NODO

ESEMPIO

- ESEMPIO n°1: INDIRIZZO 192.168.0.5 CON PREFISSO DI RETE A 24 bit

* NOTAZIONE CON PREFIX LENGTH: 192.168.0.5/24
* NOTAZIONE CON NETMASK: 192.168.0.5 (255.255.255.0)

- ESEMPIO n°2: INDIRIZZO 192.168.0.5 CON PREFISSO DI RETE A 20 bit

* NOTAZIONE CON PREFIX LENGTH: 192.168.0.5/20

* NOTAZIONE CON NETMASK: 192.168.0.5 (255.255.240.0)

N.B.: nel caso in cui il prefisso direte coincida con il net id (definito dalla divisione in classi) si dice che si ha la “net mask naturale” (net mask implicita)

VALORI POSSIBILI DI NETMASK

- Per definizione
  - A. primi *n* (*n* = *0,1,2,3*) byte uguali a 255
  - B. 1 byte come da tabella
  - C. i rimanenti *4-n-1* byte pari a zero
- Esempi
  - 255.255.255.0 (24 bit pari a 1)
  - 255.255.0.0 (16 bit pari a 1)
  - 255.248.0.0 (13 bit pari a 1)
  - 255.255.255.240 (28 bit pari a 1)
  - 255.255.255.255 (32 bit pari a 1)
  - 0.0.0.0 (0 bit pari a 1)

valore decimale	stringa binaria
0	0000 0000
128	1000 0000
192	1100 0000
224	1110 0000
240	1111 0000
248	1111 1000
252	1111 1100
254	1111 1110
255	1111 1111

INDIRIZZO DI RETE

- PER COMODITÁ ANCHE LE RETI VENGONO IDENTIFICATE CON INDIRIZZI IP
- L'INDIRIZZO DI UNA RETE CORRISPONDE ALL'INDIRIZZO CON LA PARTE HOST ID PARI A 0
- È NECESSARIO INDICARE LA LUNGHEZZA DEL PREFISSO DI

RETE

ESEMPI VALIDI

- 192.168.0.0/16 OVVERO
  192.168.0.0 (255.255.0.0)
- 192.168.0.0/18 OVVERO
  192.168.0.0 (255.255.192.0)
- 192.168.80.0/20 OVVERO
  192.168.80.0 (255.255.240.0)
- 192.168.7.16/29 OVVERO
  192.168.7.16 (255.255.255.248)

ESEMPI NON VALIDI

- 192.168.128.0/16
- 192.168.80.0/19
- 192.168.7.4/29

SUBNETTING

- PERMETTE DI RICAVARE PIÚ INDIRIZZI DI SOTTO-RETI A PARTIRE DA UN UNICO INDIRIZZO DI RETE

  ⇣

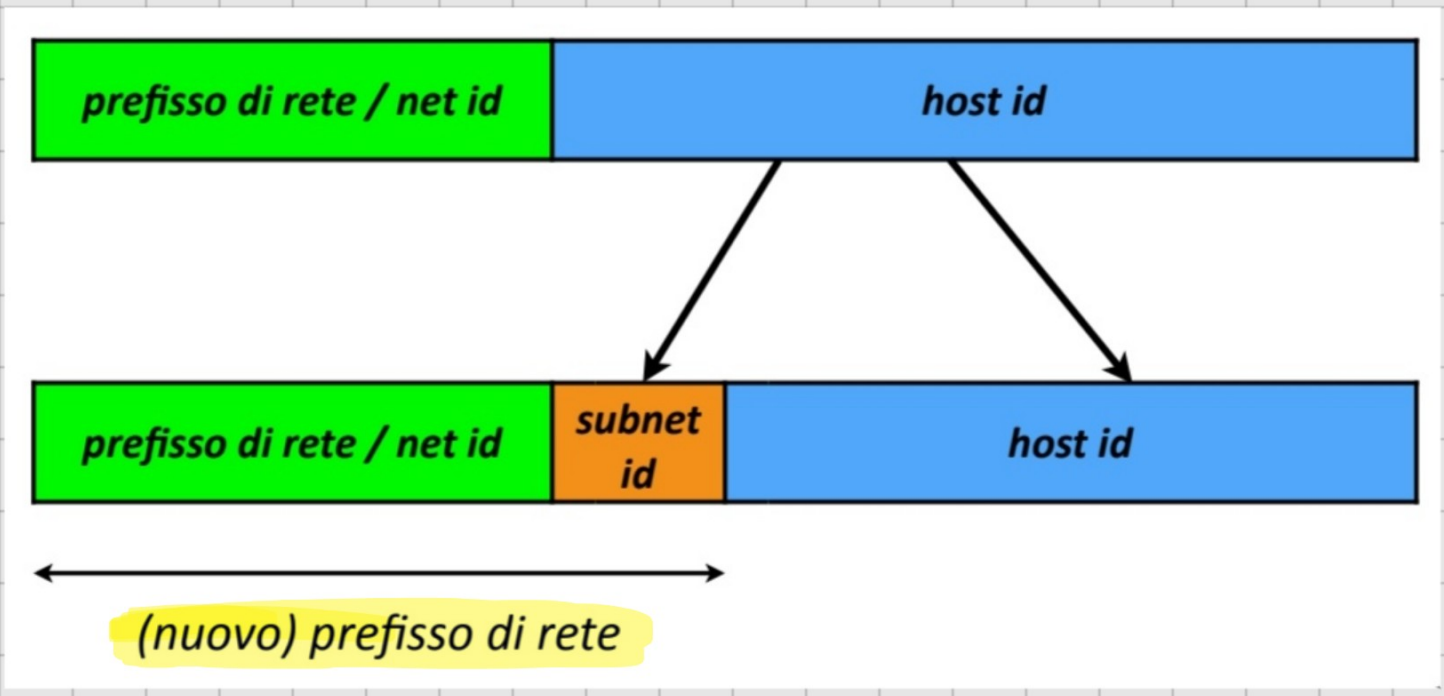
  * SI UTILIZZANO ALCUNI BIT DELL'HOST ID ORIGINARIO PER CODIFICARE IL SUBNET ID
  * SI RIDUCE LA PARTE DI HOST ID RIMANENTE

- PUÓ ESSERE REALIZZATO A PARTIRE DA UN INDIRIZZO DI RETE CON "NETMASK NATURALE"

- È POSSIBILE CREARE SOTTO-RETI DIMENSIONATE IN MODO OPPORTUNO IN FUNZIONE DEL NUMERO DI NODI

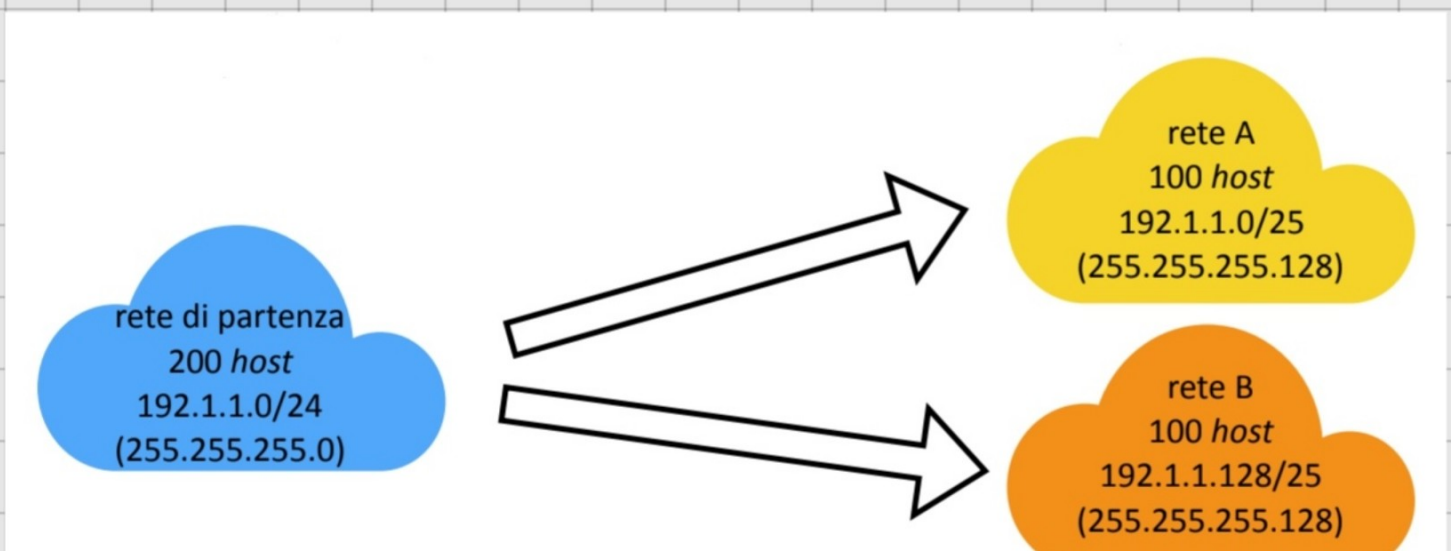
EFFETTIVI DA GESTIRE

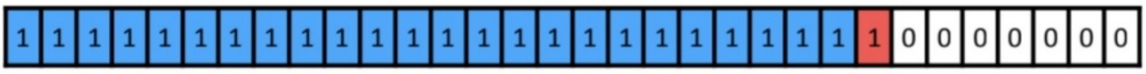
* MIGLIORA LA GESTIONE DEGLI INDIRIZZI
* AUMENTANO IL NUMERO DI RETI INDIRIZZABILI



SUBNETTING STATICO

- DIVISIONE DI UNA RETE IN SOTTO-RETI TUTTE DELLA STESSA DIMENSIONE (STESSA NETMASK)
- ESEMPIO: SUBNETTING DI UNA RETE DI CLASSE C IN DUE SOTTO-RETI





192.1.1.0 (RETE)

192.1.1.0/24 ⟶ 129.1.1.255 (BROADCAST)

INDIRIZZI $2^{32-24} = 2^8 = 256$

INTERFACCE = 256 - 2 = 254

SOTTORETE A:

192.1.1.0 ⟶ 192.1.1.127

SOTTORETE B:

192.1.1.128 ⟶ 192.1.1.255

SOTTORETE A

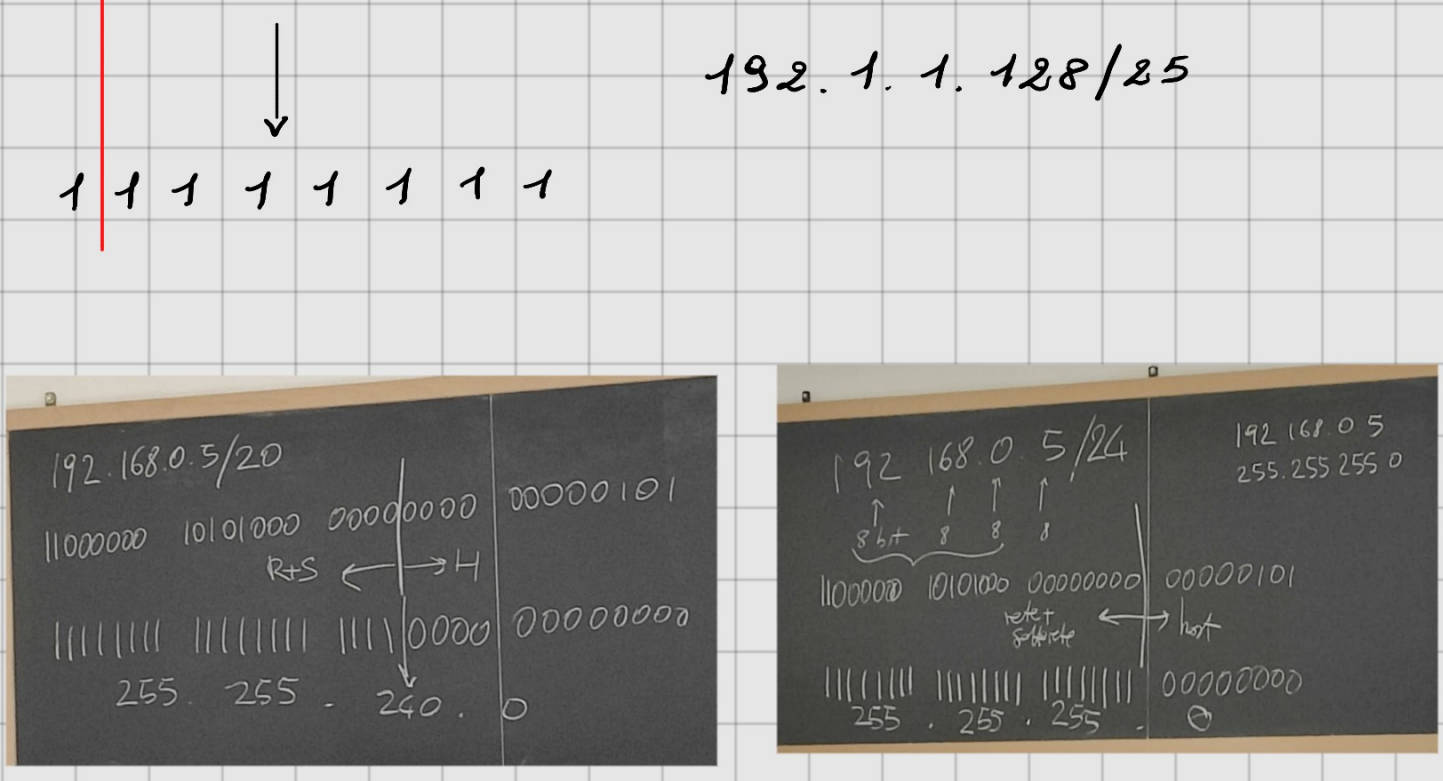
0 | 0 0 0 0 0 0 0 0

0 | 1 1 1 1 1 1 1

192.1.1.0/25

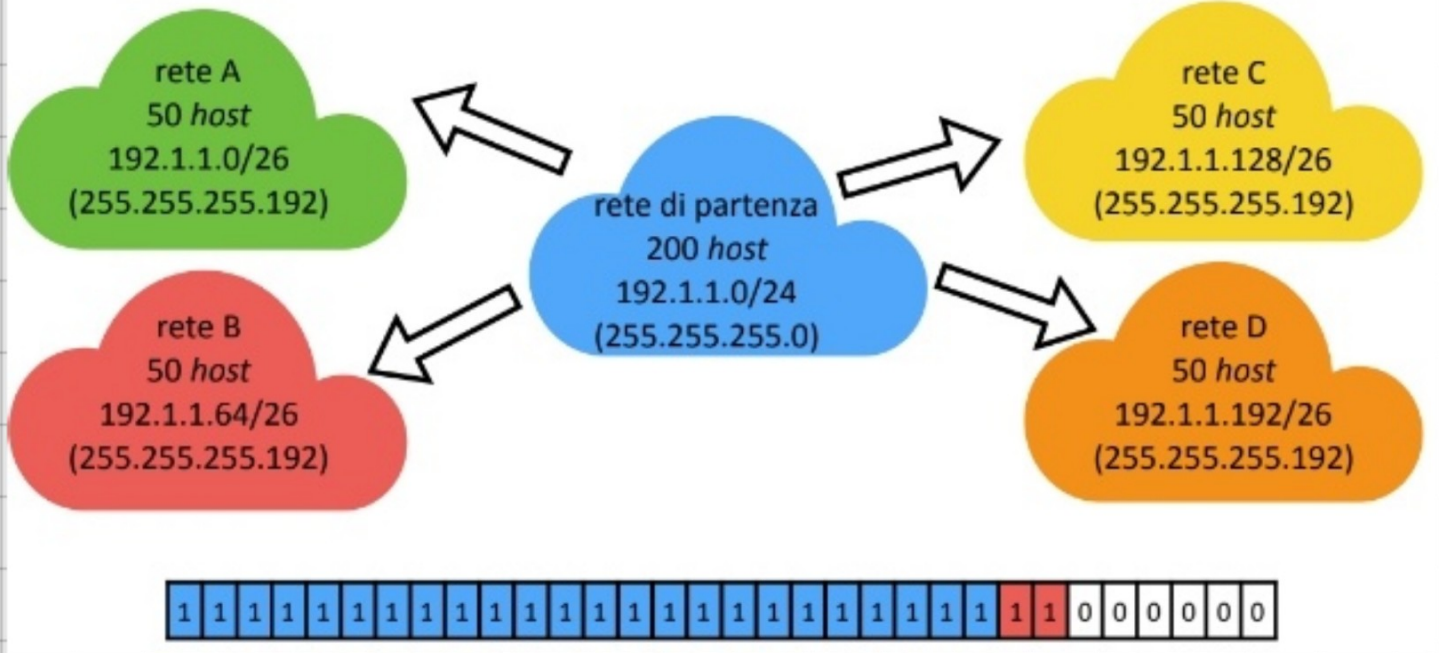
SOTTORETE B

1 | 0 0 0 0 0 0 0



SUBNETTING STATICO : ESEMPIO

- Esempio: *subnetting* di una rete di classe C in quattro sotto-reti



SUBNETTING A LUNGHEZZA VARIABILE

- DIVISIONE DI UNA RETE IN SOTTO-RETI CON MASCHERE DIFFERENTI

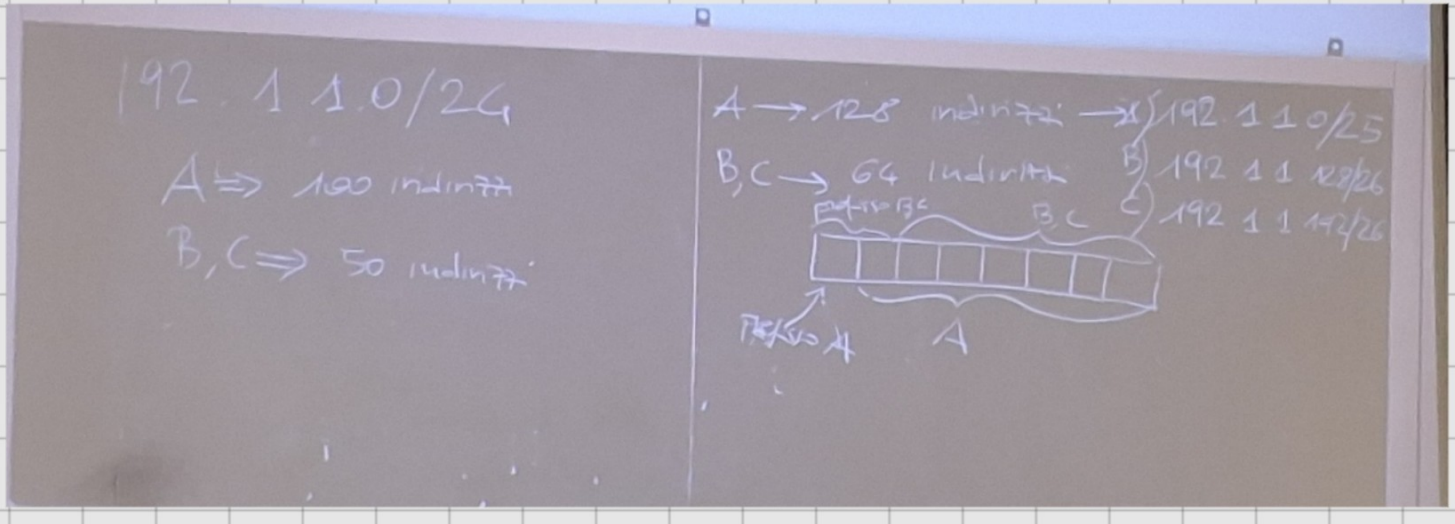
* CONSENTE DI GESTIRE SOTTO-RETI DI DIMENSIONE DIVERSA
* DIFFERENTE NUMERO MASSIMO DI NODI IN OGNI SOTTO-RETE

- ESEMPIO

* RETE CON INDIRIZZI DI CLASSE B 165.214.0.0
* 5 SOTTO-RETI DI CUI A, B E C CON 50 NODI MENTRE D ED E CON 20

A. 4 SOTTO-RETI CON 64 INDIRIZZI CIASCUNA
   - HOST ID 6 bit
   - SUBNET MASK 255.255.255.192

B. 1 SOTTORETE DIVISA ULTERIORMENTE IN DUE SOTTO-RETI CON 32 INDIRIZZI CIASCUNA
   - HOST ID 5 bit
   - SUBNET MASK 255.255.255.224



SUPERNETTING

- Strategia di assegnazione di indirizzi IP in modo aggregato e gerarchico
- Più indirizzi di rete assegnati ad un ISP vengono presi contigui, in modo da poter essere rappresentati (nelle tabelle di routing) e pubblicizzati (tramite i protocolli di routing) tramite un unico indirizzo aggregato
- Esempio

– rete A: 193.200.16.0/24

– rete B: 193.200.17.0/24

– rete C: 193.200.18.0/24

– rete D: 193.200.19.0/24

– possono essere viste come una unica rete (aggregata) con indirizzo 193.200.16.0/22

ESEMPIO

- Ad un grande ISP sono assegnati 2048 blocchi di indirizzi di classe C

– da 198.24.0.0 (11000110.00011000.00000000.00000000)

– a 198.31.255.0 (11000110.00011111.11111111.00000000)

– maschera per il grande ISP = 198.24.0.0/13

- Un piccolo ISP locale richiede al grande ISP 16 blocchi di indirizzi di classe C

– da 198.24.16.0
(11000110.00011000.00010000.00000000)

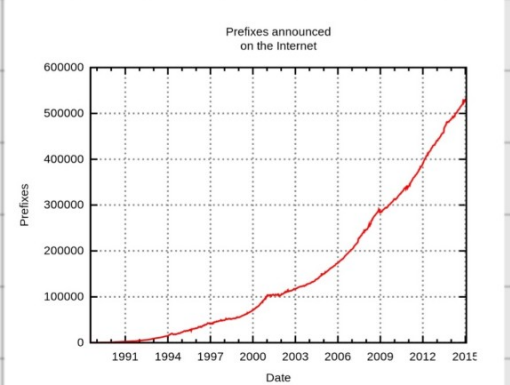
– a 198.24.31.0
(11000110.00011000.00011111.00000000)
– maschera per il piccolo ISP locale = 198.24.16.0/20

- Ad un'organizzazione sono assegnati 2048 indirizzi IP utilizzando 8 blocchi di indirizzi di classe C (8 reti di classe C)

– da 194.32.136.0
(11000010.00100000.10001000.00000000)

– a 194.32.143.0
(11000010.00100000.10001111.00000000)
– maschera per il grande ISP = 198.32.136.0/21

ESAURIMENTO DEGLI INDIRIZZI IP



- NEL 1996 ERANO STATI ASSEGNATI
  - * 100% DEGLI INDIRIZZI DI CLASSE A
  - * 61,95% DEGLI INDIRIZZI DI CLASSE B (RISCHIO ESAURIMENTO)
  - * 36,44% DEGLI INDIRIZZI DI CLASSE C
- AZIONI PREVENTIVE DA PARTE DI IETF
  - * ASSEGNAZIONE RAZIONALE DEGLI INDIRIZZI IP
  - * CLASSLESS INTER-DOMAIN ROUTING (CIDR)
  - * INDIRIZZI PRIVATI E NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)
  - * IP VERSIONE 6 (IPV6)

Network Address Translation (NAT) è un servizio di rete fondamentale che consente alle reti IP private di utilizzare Internet e il cloud. Vediamo i dettagli:

1. Funzionamento del NAT:

- Il **NAT** opera su un router o una piattaforma di bordo, collegando reti private a reti pubbliche come Internet
- Traduce gli indirizzi IP privati all'interno di una rete interna in un indirizzo IP pubblico prima di inoltrare i pacchetti a una rete esterna
- **Traduzione degli indirizzi delle porte (PAT)** consente a più host di condividere un singolo indirizzo IP pubblico utilizzando la traduzione degli indirizzi IP e delle porte.

2. Aspetto della sicurezza:

- Il NAT migliora la sicurezza separando le reti pubbliche e private. Per impostazione predefinita, gli indirizzi IP pubblici esterni non possono comunicare direttamente con gli host IP privati interni senza traduzioni NAT preesistenti
- Le organizzazioni possono implementare la sicurezza a più livelli insieme al NAT per bloccare le minacce e proteggersi dalle attività malevole

3. Transizione a IPv6:

- Sebbene IPv6 fornisca uno spazio di indirizzamento ampio, la coesistenza con IPv4 è essenziale. Il NAT facilita questa transizione
- Consente la comunicazione tra dispositivi solo IPv6 e solo IPv4 utilizzando traduzioni **NAT64**

4. Vantaggi per le organizzazioni:

- Nelle architetture multicloud, il NAT collega le reti IP private a Internet e al cloud
- Sia per l'accesso che per la fornitura di servizi cloud, il NAT traduce gli indirizzi IP per gli utenti che accedono da sedi locali e remote

5. Carrier-Grade NAT (CGN):

- Il CGN, noto anche come CGNAT, gestisce traduzioni NAT su larga scala, spesso gestendo decine di milioni di

traduzioni

- I provider di servizi e le reti su larga scala si affidano al CGN per la connettività a Internet e al cloud.

6. NAT444 per la gestione degli indirizzi IPv4:

- Per gestire la diminuzione dell'offerta di IPv4, l'architettura NAT444 consente alle connessioni dei clienti di passare attraverso tre diversi domini di indirizzamento IPv4: la rete privata del cliente, la rete privata del carrier e Internet

Ricorda, il NAT svolge un ruolo vitale nel collegamento delle nostre reti e nell'assicurare una comunicazione sicura!

CIDR: CARATTERISTICHE

- OBIETTIVI

  * AFFRONTARE L'ESAURIMENTO DEGLI INDIRIZZI IP (RADDOPPIO DEGLI HOST OGNI ANNO)
  * DIMINUIRE LA COMPLESSITÁ DELLE TABELLE DI INSTRADAMENTO NEI ROUTER
  * VELOCIZZARE LE OPERAZIONI DI INSTRADAMENTO NEI ROUTER

- CIDR TENDE AD ELIMINARE LA DIVISIONE IN CLASSI DI INDIRIZZI ANCHE NEI ROUTER PIÚ INTERNI ALLA RETE INTERNET

- CIDR È BASATO SULLA TECNICA DI SUPERNETTING

CIDR: STRATEGIA

- INDIRIZZI DI CLASSE A
  - * LA METÀ SUPERIORE (DA 64 A 127) È STATA RISERVATA PER USI FUTURI
- INDIRIZZI DI CLASSE B
  - * ASSEGNATI SOLO SE LA RETE HA ALMENO 32 SOTTO-RETI ED OLTRE 4096 HOST TOTALI
- INDIRIZZI DI CLASSE C
  - * LA METÀ INFERIORE (DA 192.0.0 A 207.255.255) È DIVISA IN 8 BLOCCHI ASSEGNATI CIASCUNO AD UNA AUTORITÀ GEOGRAFICA
  - * LA METÀ SUPERIORE (DA 208.0.0 A 223.255.255) NON È ASSEGNATA
- AD UNA RETE CHE NON SODDISFA I REQUISITI PER LA CLASSE B È ASSEGNATO UN CERTO NUMERO DI BLOCCHI CONTIGUI DI INDIRIZZI DI CLASSE C
- LA RETE SARÀ INDIVIDUATA NEI ROUTER SOLO DA UN UNICO PREFISSO (INSIEME DEI BIT PIÙ SIGNIFICATIVI) SULLA BASE DELLA TECNICA DEL SUPERNETTING

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) è un metodo per l'allocazione di indirizzi IP e per il routing IP. Ecco alcuni punti chiave:

1. Sviluppo del CIDR:

- Il CIDR è stato introdotto nel 1993 dall'Internet Engineering Task Force per sostituire la precedente architettura di indirizzamento di rete basata sulle classi su Internet
- L'obiettivo era rallentare la crescita delle tabelle di routing sui router in tutto Internet e aiutare a rallentare l'esaurimento rapido degli indirizzi IPv4

2. Notazione CIDR:

- Il CIDR ha dato origine a un nuovo modo di scrivere gli indirizzi IP noto come notazione CIDR, in cui un indirizzo IP è seguito da un suffisso che indica il numero di bit del prefisso
- Alcuni esempi di notazione CIDR sono gli indirizzi **192.0.2.0/24** per IPv4 e **2001:db8::/32** per IPv6

3. Vantaggi del CIDR:

- Basato sulla mascheratura di sottorete a lunghezza variabile (VLSM), il CIDR consente di avere un controllo più fine sulle dimensioni delle sottoreti allocate alle organizzazioni, rallentando così l'esaurimento degli indirizzi IPv4

4. Blocchi CIDR:

- I blocchi di indirizzi con prefissi contigui possono essere aggregati come supernetwork, riducendo il numero di voci nella tabella di routing globale

Il CIDR è fondamentale per una gestione efficiente degli indirizzi IP e per il supporto di una rete Internet in continua crescita

INDIRIZZI PRIVATI

- Dallo IANA sono stati riservati alcuni blocchi di indirizzi IP (RFC 1918) per uso interno ai singoli domini amministrativi (*Intranet*)
  - 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8 - 1 rete ex classe A)
  - 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16.0.0/12 - 16 reti contigue ex classe B)
  - 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168.0.0/16 - 256 reti contigue ex classe C)
- Ogni rete può utilizzare al suo interno qualsiasi di questi indirizzi
- Tali indirizzi **NON** sono instradabili pubblicamente
  - il *router* di bordo della rete che usa tali indirizzi non deve propagare all'esterno tramite protocolli di *routing* informazioni di instradamento relativi alle sotto-reti con questi indirizzi (privati)
- Un *host* con un indirizzo privato non ha la possibilità di comunicare direttamente a livello IP con nodi pubblici di Internet (esterni alla sua rete)
- La comunicazione può comunque avvenire tramite rilancio effettuato
  - a livello applicativo da nodi con indirizzi pubblici (*proxy*)
  - a livello IP da nodi che effettuano traduzione di indirizzi tra domini con indirizzamento differente privato/pubblico (*router NAT*)

Configurazione IP di un nodo

Unix/Linux OS (vecchi comandi)

- *ifconfig*: mostra/configura le interfacce di rete
- *route*: mostra/manipola la tabella

Windows OS

- *ipconfig*: *mostra le configurazioni IP di tutte le interfacce di rete*

di *routing* IP (*print, add, delete*)

- *arp*: manipola la *cache* ARP del sistema
- *nslookup*: effettua interrogazioni al DNS
- *netstat*: mostra connessioni di rete, tabelle di *routing*, statistiche sulle interfacce, etc.

- *winipcfg* (win98/ME): *tool* grafico per visualizzare le impostazioni di rete
- *netsh* (win2000/XP): *tool* per modificare le impostazioni di rete
- *route*, *arp*, *nslookup* (winNT, windows2000/XP), *netstat*
- Impostazioni di rete su WinXP e successivi